

# **GDC Video Repair**

Ghid complet: instalare, cum funcționează, exemple, depanare

de Cristi Gordas

Ghid actualizat pentru versiunea curentă a aplicației

# 1. Ce este GDC Video Repair

GDC Video Repair repară fișiere video MP4/MOV corupte — cel mai frecvent caz: cardul video a fost scos din cameră în timpul filmării, sau transferul pe calculator a fost întrerupt. Folosește tehnica fișierului de referință, aceeași metodă folosită de instrumente cunoscute precum Untrunc.

## Problema, pe scurt

Un fișier MP4/MOV are două părți esențiale: mdat (datele video brute, cadrele propriu-zise) și moov ("harta" care spune playerului unde începe fiecare cadru, ce codec e folosit, rezoluția). Camera scrie mdat continuu, dar scrie moov abia la final, când oprești înregistrarea. Dacă scoți cardul în timpul filmării, moov fie lipsește complet, fie e incomplet — fișierul devine ilizibil, deși datele video brute sunt de multe ori perfect intacte.

## Ce poate face

- Repară fișiere H.264 și H.265 (MP4/MOV) cu moov lipsă sau corupt.
- Recuperează parțial fișiere trunchiate la mijlocul filmării — tot ce se poate recupera, până la punctul exact al corupției.
- Încearcă întâi o remuxare rapidă (fără fișier de referință) pentru cazurile ușoare.
- Interfață grafică simplă, sau linie de comandă pentru workflow-uri automatizate.

## Ce NU face (deocamdată)

- Un singur track video — nu reconstruiește track-uri audio dacă lipsesc complet.
- Doar H.264 și H.265 pentru reconstrucția din referință.
- Nu repară fișiere unde și datele video brute (mdat) sunt corupte la nivel de conținut, nu doar header-ul.

**Notă:** Aplicația e gratuită și open-source (licență MIT) — codul sursă complet e disponibil pe GitHub.

## 2. Instalare

### Cerință obligatorie: FFmpeg

Aplicația are nevoie de FFmpeg instalat separat pe sistem — nu vine inclus.

```
# macOS  
brew install ffmpeg  
  
# Windows: descarca de pe ffmpeg.org si adauga in PATH
```

### macOS

Descarcă GDCVideoRepair.pkg din pagina de Releases. Dublu-click și urmează instalatorul standard macOS.

### Windows

Descarcă GDCVideoRepair.exe din pagina de Releases. Dublu-click pentru a rula direct — nu necesită instalare separată.

**Notă:** Dacă aplicația nu găsește FFmpeg, verifică din Terminal/Command Prompt că rularea comenzii "ffmpeg -version" funcționează — dacă nu, FFmpeg nu e corect instalat sau nu e în PATH.

### 3. Cum funcționează reparația, pas cu pas

#### Pasul 1 — remuxare rapidă

Aplicația încearcă întâi o remuxare simplă (fără fișier de referință) — rezolvă cazurile ușoare, unde moov există dar ceva minor e în neregulă.

#### Pasul 2 — reconstrucție din referință

Dacă pasul 1 nu e suficient, aplicația:

- Analizează fișierul sănătos de referință și îi extrage configurația exactă a codec-ului.
- Scanează direct, byte cu byte, datele video brute din fișierul corupt, identificând limitele reale ale fiecărui cadru.
- Construiește un moov nou, complet valid, folosind configurația din referință + cadrele reale găsite.
- Scrie fișierul final, cu datele video originale neatînse.

#### Cum aleg un fișier de referință bun

- Filmat cu exact aceeași cameră — ideal chiar același dispozitiv fizic.
- Aceleași setări: rezoluție, framerate, codec (H.264 vs H.265).
- Conținutul nu contează — poate fi orice clip sănătos, chiar și un test de câteva secunde.

## 4. Exemple de utilizare

### Interfață grafică

- Deschide aplicația.
- Alege fișierul corupt.
- Alege fișierul de referință (opțional, dar recomandat).
- Alege unde salvezi fișierul reparat.
- Apasă Repară.

### Linie de comandă

```
GDCVideoRepair.exe --corrupt corupt.mp4 --reference sanatos.mp4 --output reparat.mp4
```

Fișierul de referință e opțional — dacă remuxarea rapidă reușește singură, nu e nevoie de el.

## 5. Probleme frecvente și soluții

### "Nu am reușit să identific eșantioane video valide"

- Fișierul corupt e probabil deteriorat și la nivelul datelor brute, nu doar la header.
- Verifică dacă fișierul original are măcar câțiva KB de date recunosciibile.

### "Fișierul de referință nu are un track video valid"

- Asigură-te că fișierul de referință chiar se redă normal înainte să-l folosești.

### Fișierul reparat se redă, dar imaginea e stricată

- Codec-ul sau configurația din referință nu se potrivesc exact cu fișierul corupt.
- Încearcă alt fișier de referință, filmat cât mai aproape ca setări de cel corupt.

### Remuxarea rapidă durează mult

- Pentru fișiere foarte mari (4K/6K, multe minute), remuxarea inițială poate dura — las-o să termine.

## 6. Licență

GDC Video Repair e licențiat MIT — gratuit, open-source, codul sursă complet disponibil pe GitHub. Poți folosi, modifica, și redistribui liber.

Aplicația folosește FFmpeg (instalat separat de utilizator, nu inclus) ca unealtă externă pentru remuxarea rapidă și validare — nu leagă (link) direct cu librăriile FFmpeg.